Guía 1 - M1 - Configuración del entorno del desarrollo WEB

Yuleisy Paola Puentes Hernández

Mi Primer Proyecto Web

PIS000026_UV1

Ingeniería de Software

Ingeniería Web I

Juan Jose Osorio Tabares

Universidad Manuela Beltrán

Octubre,2026

Introducción

El desarrollo web requiere diferentes herramientas que facilitan la creación, organización, ejecución y verificación de los proyectos. Para esta actividad se realizó la preparación de un entorno básico de desarrollo utilizando un editor de código y un navegador web. Posteriormente, se creó un proyecto organizado mediante archivos y carpetas destinados a los recursos HTML, CSS, JavaScript e imágenes.

El propósito de esta práctica fue aplicar conocimientos básicos relacionados con HTML5 y comprender la función de las principales herramientas empleadas durante el proceso de desarrollo y prueba de la página web.

Objetivos

Objetivo general

Configurar un entorno básico de desarrollo web y crear una página web utilizando HTML5, aplicando una estructura organizada de archivos y buenas prácticas básicas durante su ejecución y comprobación.

Objetivos específicos

- Identificar las herramientas principales utilizadas en el desarrollo web.
- Configurar un entorno de trabajo mediante Visual Studio Code y un navegador.
- Organizar adecuadamente los archivos del proyecto.
- Crear una página web básica utilizando HTML5.
- Comprobar el funcionamiento de la página mediante el navegador y sus herramientas de desarrollador.

Herramientas utilizadas

- Visual Studio Code.
- Navegador web.
- HTML5.
- CSS.
- JavaScript.
- Herramientas de desarrollador.
- Live Server.

Documentación Técnica mi primer proyecto Web

1. Instalación y configuración

Para el desarrollo de la actividad se utilizó Visual Studio Code como editor de código, ya que me permite crear, editar y organizar los diferentes archivos que conforman un proyecto web. Se preparó el entorno de trabajo para gestionar archivos HTML, CSS y JavaScript, manteniendo una estructura ordenada de los recursos utilizados.

También se utilicé un navegador web para visualizar el resultado del proyecto y comprobar su correcto funcionamiento. Adicionalmente, se emplearon las herramientas de desarrollador del navegador para inspeccionar la página y consultar la consola durante las pruebas.

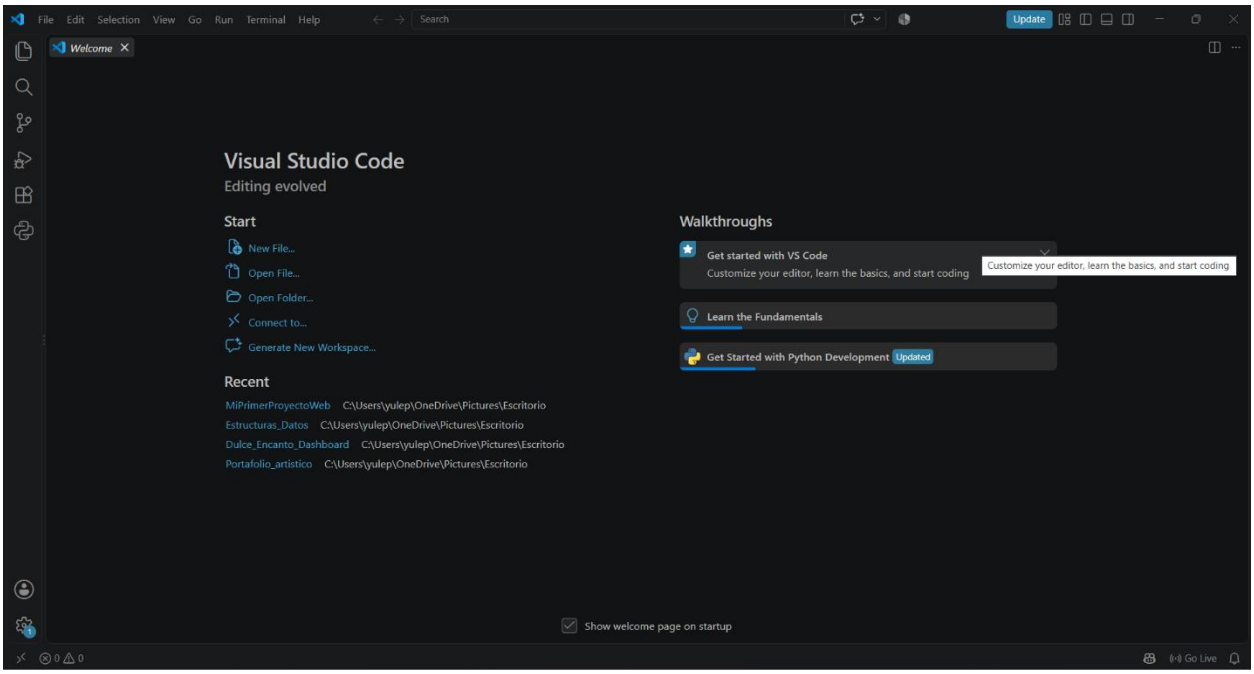


Ilustración 1. Entorno de desarrollo en Visual Studio Code.

La captura evidencia el entorno utilizado para desarrollar el proyecto web. Visual Studio Code el cual me permitió crear y organizar los diferentes archivos y carpetas necesarios para construir la página, facilitando la edición del código HTML, CSS y JavaScript.

2. Creación y organización del proyecto

Una vez preparado el entorno de desarrollo, se creó una carpeta principal denominada “MiPrimerProyectoWeb”, destinada a contener todos los archivos del proyecto. La información se organizó mediante una estructura de carpetas que facilita la identificación y administración de cada tipo de recurso.

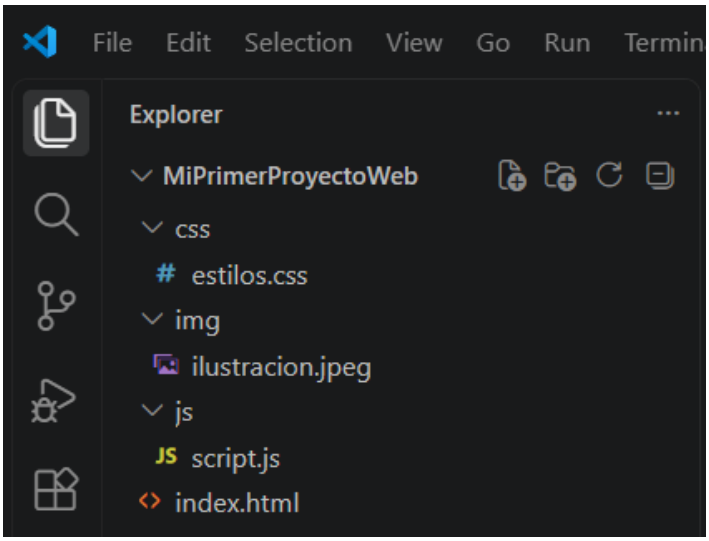


Ilustración 2. Organización estructura del proyecto

El archivo index.html contiene la estructura principal de la página web. La carpeta css almacena el archivo estilos.css, utilizado para definir la presentación visual; la carpeta js contiene script.js, empleado para incorporar código JavaScript; y la carpeta img contiene la imagen utilizada dentro de la página.

Esta organización permite mantener separados los diferentes recursos del proyecto y facilita su administración.

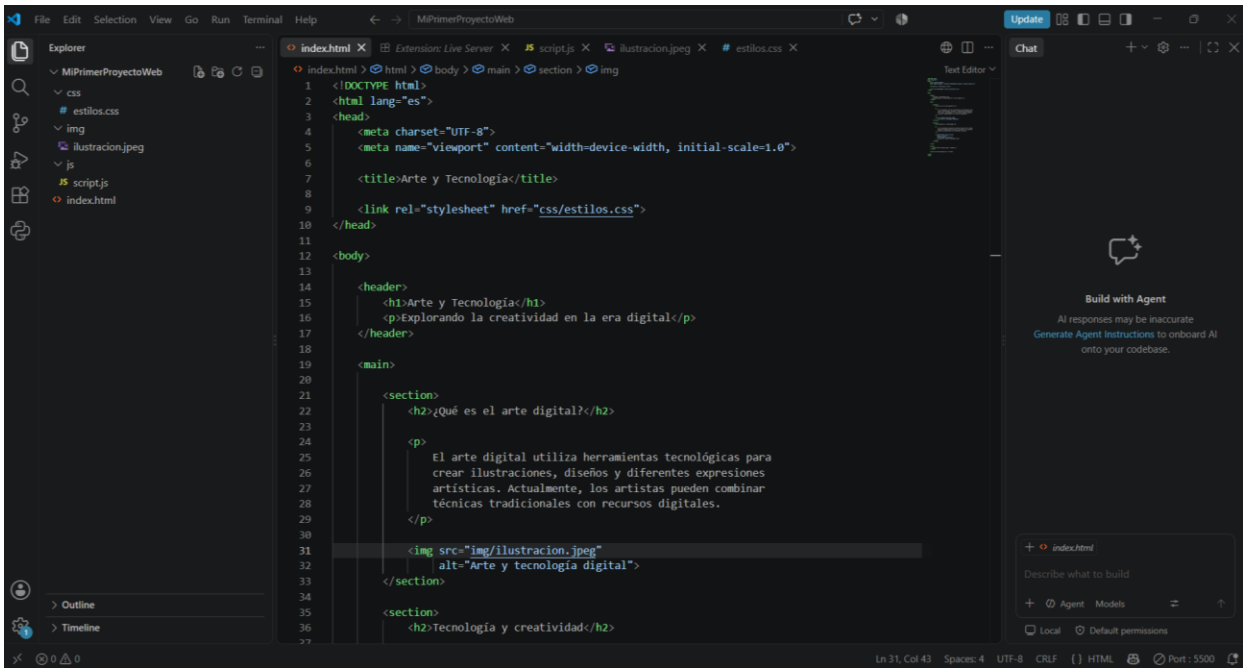


Ilustración 3. Organización de archivos y carpetas de MiPrimerProyectoWeb.

La captura muestra la estructura del proyecto creada en Visual Studio Code. Se observa el archivo principal index.html y las carpetas css, js e img, utilizadas respectivamente para almacenar los estilos, el código JavaScript y los recursos gráficos empleados en la página.

3. Desarrollo de la página

Para la construcción de la página principal se utilizó HTML5. decidí seleccionar como temática “Arte y Tecnología”, con el propósito de presentar información relacionada con la utilización de herramientas tecnológicas dentro de los procesos creativos y artísticos.

El archivo index.html incluye los elementos solicitados en la actividad: título, encabezado, párrafos, imagen, enlace y secciones de contenido. Asimismo, se utilizaron etiquetas semánticas como header, main, section y footer para organizar el contenido de una manera clara.

La presentación visual se complementó mediante el archivo estilos.css, donde se establecieron aspectos como los colores, márgenes, tamaños, distribución del contenido y

apariencia de la imagen. Por otra parte, el archivo script.js fue utilizado para ejecutar un mensaje de comprobación en la consola del navegador.

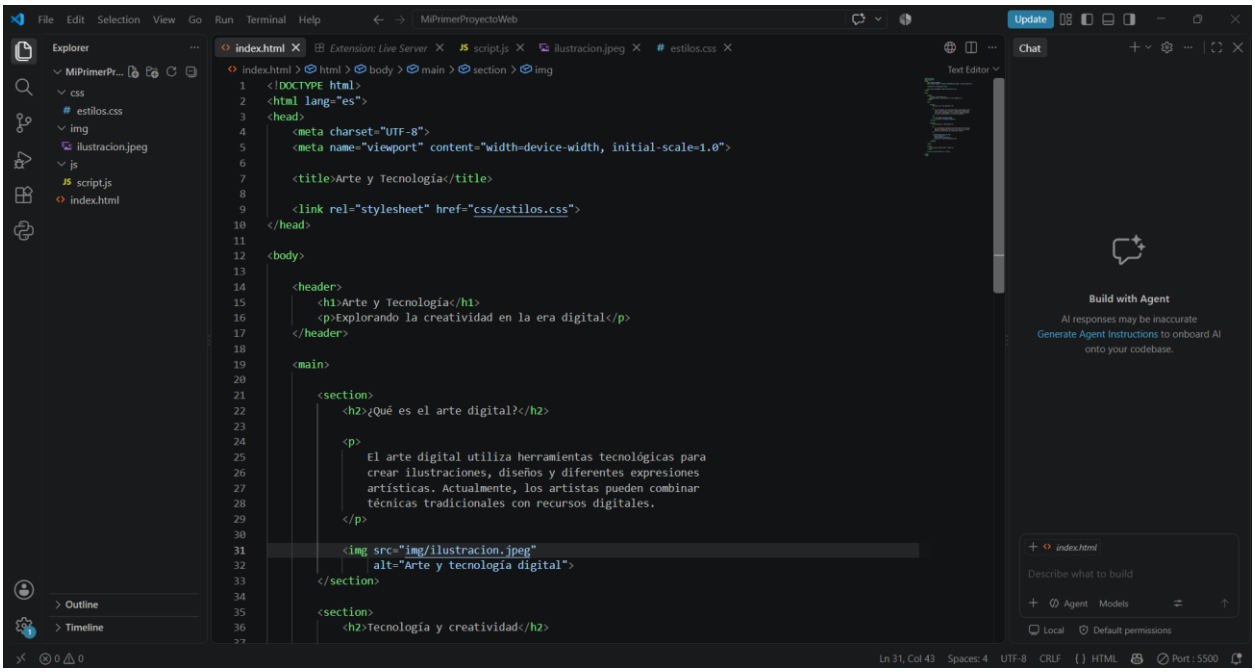


Ilustración 4. Desarrollo del archivo index.html.

La captura presenta parte del código HTML5 desarrollado para la construcción de la página “Arte y Tecnología”. Se evidencian los diferentes elementos empleados para estructurar el contenido, incluyendo encabezados, párrafos, secciones, imagen, enlace y demás componentes de la página.

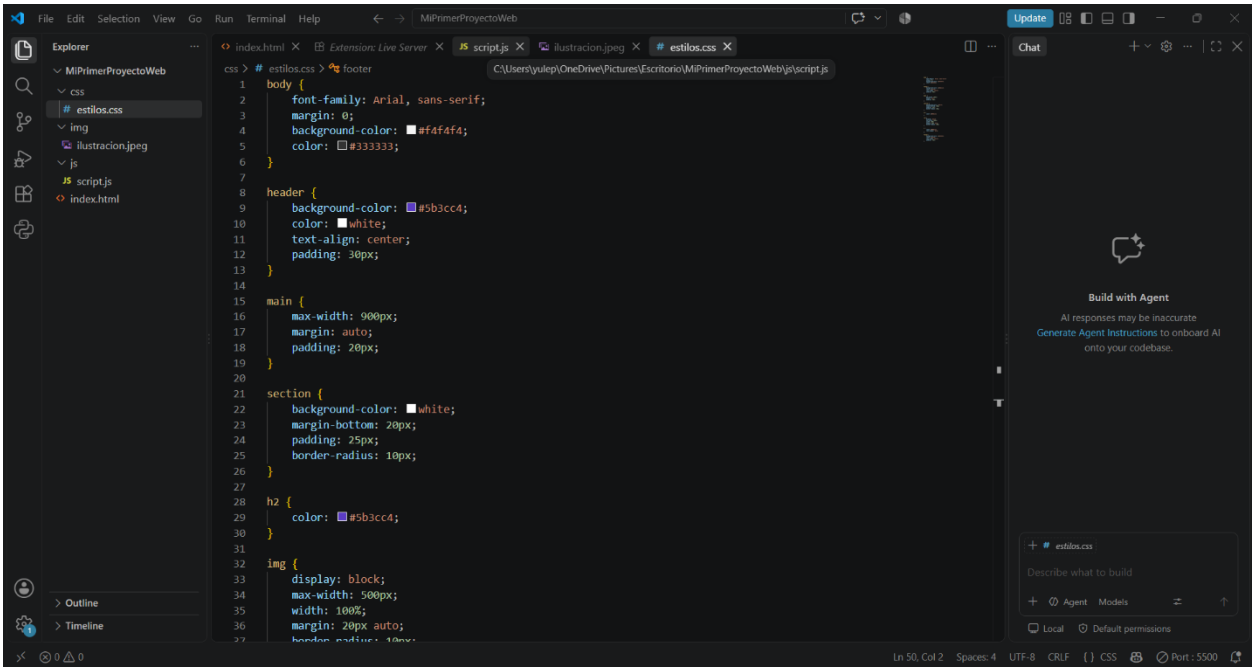


Ilustración 5. Definición de estilos mediante CSS.

La captura muestra el archivo estilos.css, utilizado para definir la apariencia visual de la página. Mediante CSS se establecieron características de presentación como colores, espacios, distribución de las secciones, formato del texto e imagen, permitiendo obtener una interfaz más organizada y agradable visualmente.

4. **Ejecución mediante Live Server.**

Una vez desarrollados los archivos del proyecto, la página fue ejecutada desde Visual Studio Code mediante Live Server. De esta manera se pudo visualizar el resultado del proyecto en el navegador y comprobar el comportamiento de sus componentes.

Durante la ejecución se verificó que el encabezado, los párrafos, la imagen, el enlace, las diferentes secciones de contenido y el pie de página se visualizaran correctamente. Asimismo, se comprobó la aplicación de los estilos definidos en el archivo CSS.

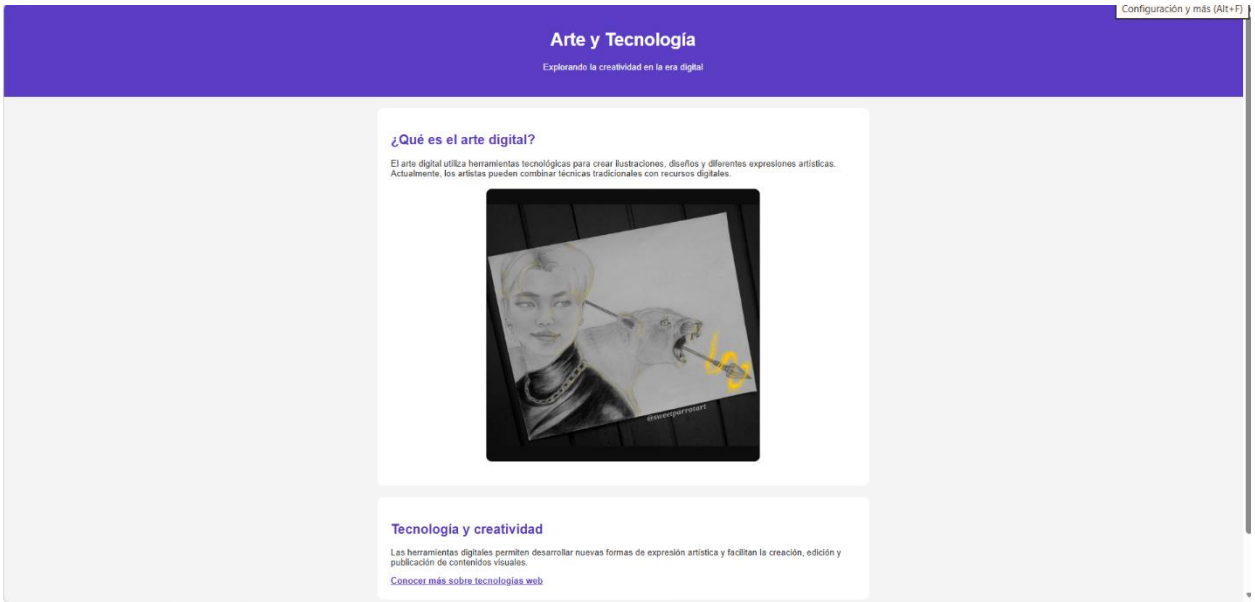


Ilustración 6. Ejecución de la página "Arte y Tecnología" en el navegador.

La captura evidencia la ejecución del proyecto web en el navegador. La página presenta el título “Arte y Tecnología”, contenido informativo, una imagen relacionada con la temática, un enlace externo, diferentes secciones y un pie de página. También se observa la aplicación de los estilos definidos para mejorar la presentación visual del sitio.

5. Prueba y Verificación.

Una vez ejecutado el proyecto, se utilizaron las herramientas de desarrollador del navegador, específicamente la consola, para comprobar el funcionamiento de la página y detectar posibles inconvenientes.

Durante la primera prueba se identificó un inconveniente al abrir directamente el archivo index.html desde su ubicación local. En la consola del navegador apareció un mensaje de seguridad relacionado con la ejecución del archivo mediante una dirección local file:///.

Con el objetivo de corregir esta situación, el proyecto se ejecutó desde Visual Studio Code mediante Live Server. Posteriormente se realizó nuevamente la prueba desde las herramientas de desarrollador.

Después de realizar la corrección, el error que se había presentado inicialmente dejó de aparecer y la consola mostró los mensajes:

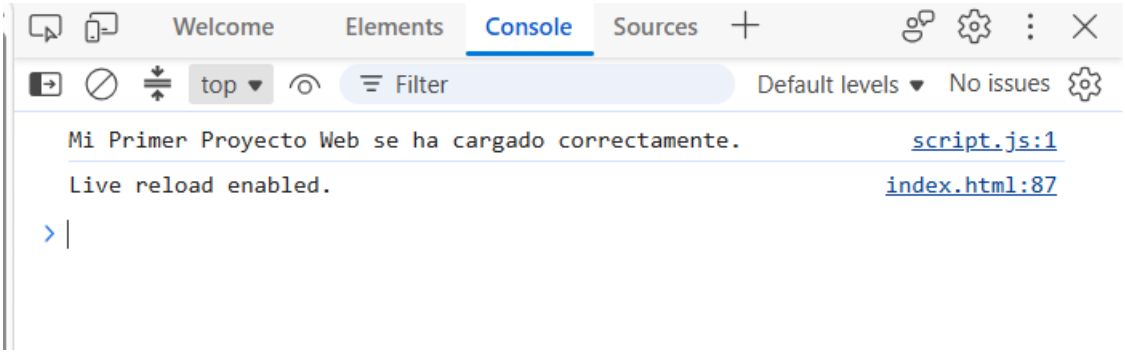


Ilustración 7. mensaje consola.

El primer mensaje permitió comprobar la ejecución del archivo script.js, mientras que el segundo se presentó durante la ejecución mediante Live Server. De esta forma se verificó el funcionamiento del proyecto después de la corrección realizada.

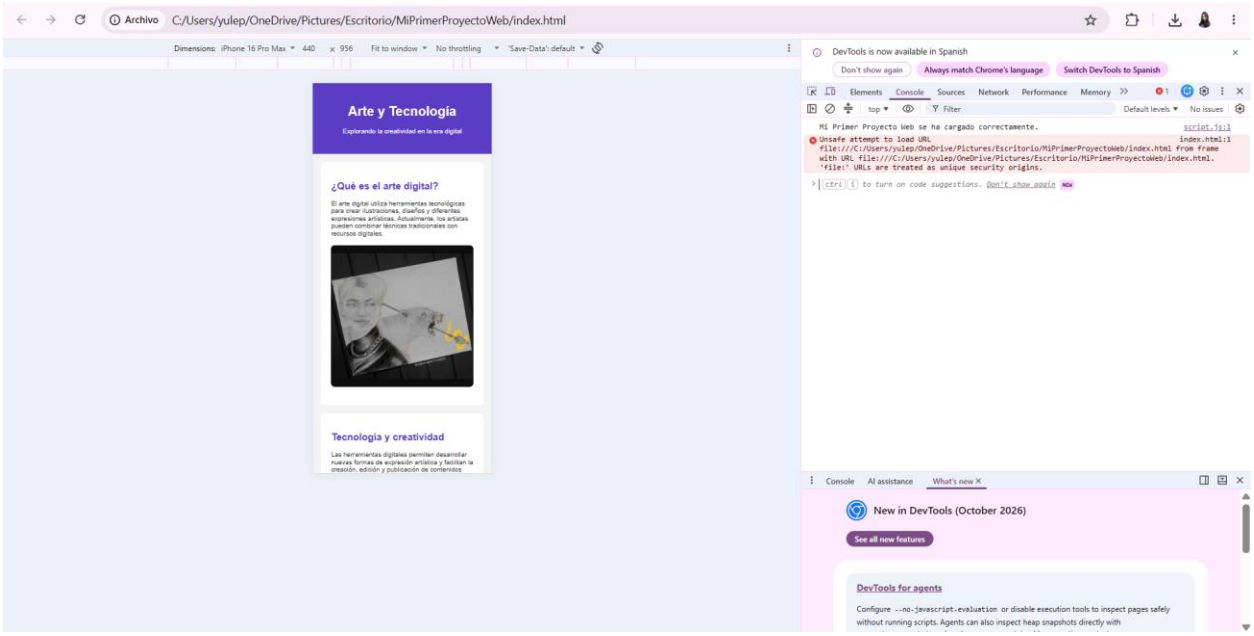


Ilustración 8. Inconveniente durante la prueba inicial.

Durante la primera verificación del proyecto mediante la consola de las herramientas de desarrollador se observó un mensaje relacionado con la ejecución del archivo desde una ubicación local. Esta comprobación permitió identificar el inconveniente y realizar posteriormente una nueva ejecución mediante Live Server.

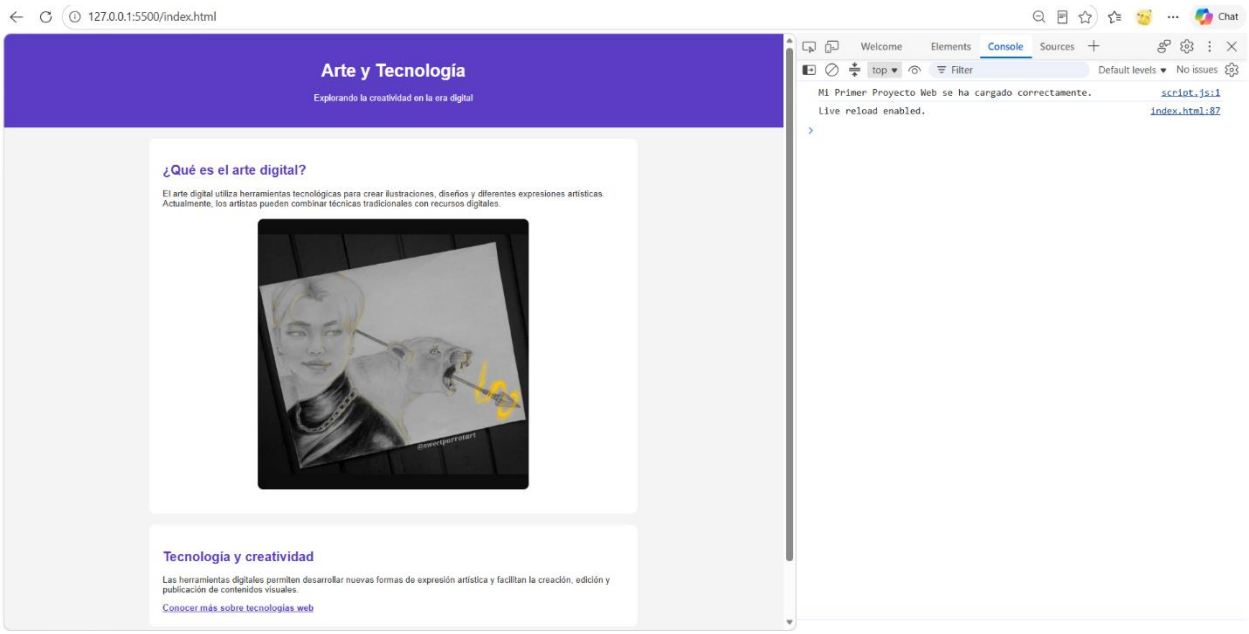


Ilustración 9. Verificación final mediante las herramientas de desarrollador.

La captura muestra la comprobación final realizada desde la consola de las herramientas de desarrollador. Se observa el mensaje “Mi Primer Proyecto Web se ha cargado correctamente.”, generado desde el archivo JavaScript, y el mensaje “Live reload enabled.”, correspondiente a la ejecución mediante Live Server. En esta verificación ya no aparece el error observado durante la prueba inicial, evidenciando la corrección realizada.

Conclusiones

El desarrollo de esta actividad me permitió comprender la importancia de disponer de un entorno de trabajo organizado para la creación de proyectos web. Mediante la utilización de Visual Studio Code me fue posible crear y administrar los archivos HTML, CSS y JavaScript necesarios para construir una página web básica.

Asimismo, la ejecución del proyecto en el navegador permitió verificar su funcionamiento y utilizar las herramientas de desarrollador como apoyo para la identificación de posibles errores. La práctica permitió reforzar conocimientos fundamentales sobre HTML5 y la organización básica que puede utilizarse como punto de partida para proyectos web posteriores.